

小規模配線 説明



小規模放水鎗II系統 外線規格表

本外線規格表適用於以下電線阻抗值：

0.9 mm² : 29.4 [Ω Km]

1.25 Sq : 16.8 [Ω Km]

2.0 Sq : 9.42 [Ω Km]

3.5 Sq : 5.30 [Ω Km]

5.5 Sq : 3.40 [Ω Km]

*1：請依據單元控制盤-火災檢出・滅火單元之間的纜線長度選擇 2A、2B、2C 記號。

系 統	記號	纜線規格	備 註	最大纜線長
單元控制盤 火災檢出・滅火單元	1	HP1 25Sq-2C	檢出器電源 48V	120 m 為最遠距離 不能變更
	2A *1	HP2 0Sq-4C	馬達電源 24V M A X : 50 m	
	2B *1	HP3 5Sq-4C	馬達電源 24V M A X : 89 m	
	2C *1	FPC 5 5Sq-4C	馬達電源 24V M A X : 120 m	
	3	HPS0 9-3P (遮蔽電纜)	檢出器傳送線 5 條 M A X : 120 m	
	4	HPS0 9-5P (遮蔽電纜)	編碼器傳送線、微動信號線 M A X : 120 m	
單元控制盤 NO1 中央控制盤	5	HPS0 9-5P (遮蔽電纜)	傳送線(傳送線總延長 M A X : 1Km 電話回路	總延長：1Km
	6	HP0 9-5P	信號線：左右迴旋、緊急停止 泵浦運轉	—
單元控制盤 NO2~8 中央控制盤	6	HP0 9-5P	信號線：左右迴旋、緊急停止 泵浦運轉	—
單元控制盤 現場操作盤	7	HPS0 9-5P (遮蔽電纜)	傳送線 M A X : 1Km、電話回路	1.2 340m 2.0 580m 190 m
	8	HP0 9-5P	信號線：左右迴旋、遠近射程切換、緊急停止 一齊開放閥控制故障燈 現場操作盤電源 24V M A X : 190 m	
單元控制盤 AND 用探測器	9	HP0 9-2C	探測器回路線 最大線路阻抗 50Ω	850 m
單元控制盤 壓力開關	10	HP0 9-2C	壓力開關 (SNS-C104M 01Q012 型 鍍金接點)	—
單元控制盤 點檢閥	11	HP0 9-4C	點檢閥(全開、全閉微動 SW 鍍金接點)	—
單元控制盤 遠隔起動閥	12	HP0 9-3C	遠隔起動閥 A 647-LB 型 DC24V 120 mA M A X : 270 m	1.2 480m 270 m
單元控制盤 NO (X) 單元控制盤 NO (X+1)	13	HPS0 9-5P (遮蔽電纜)	傳送線(傳送線總延長 M A X : 1Km) 電話回路	總延長：1Km
中央控制盤 泵浦控制盤	14	HP0 9-4C	泵浦起動輸出 泵浦運轉中信號	—

小規模配線

記號	系統	配線規格
1	單元盤->監視/滅火單元	2C
2		4C
3		3P
4		5P
5	單元盤#1->中央盤	5P
6		5P
7	單元盤->現場盤	5P
8		5P
9	火警總機移報->中央控制盤	5P
10	單元盤->壓力開關	2C
11	單元盤->點檢閥	4C
12	單元盤->遠隔啟動閥	3C
13	單元盤->單元盤	5P
14	中央盤->PUMP控制	4C



中央控制盤

9

AC110V



單元控制盤

AC110V

5/6

14

泵浦

監視/滅火單元

1/2/3/4

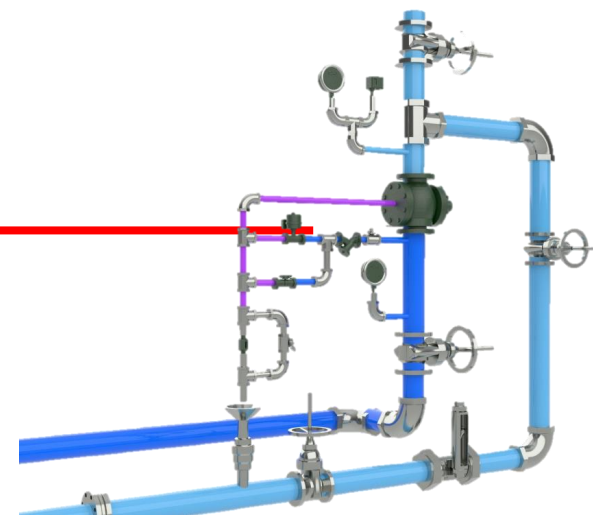


現場操作盤

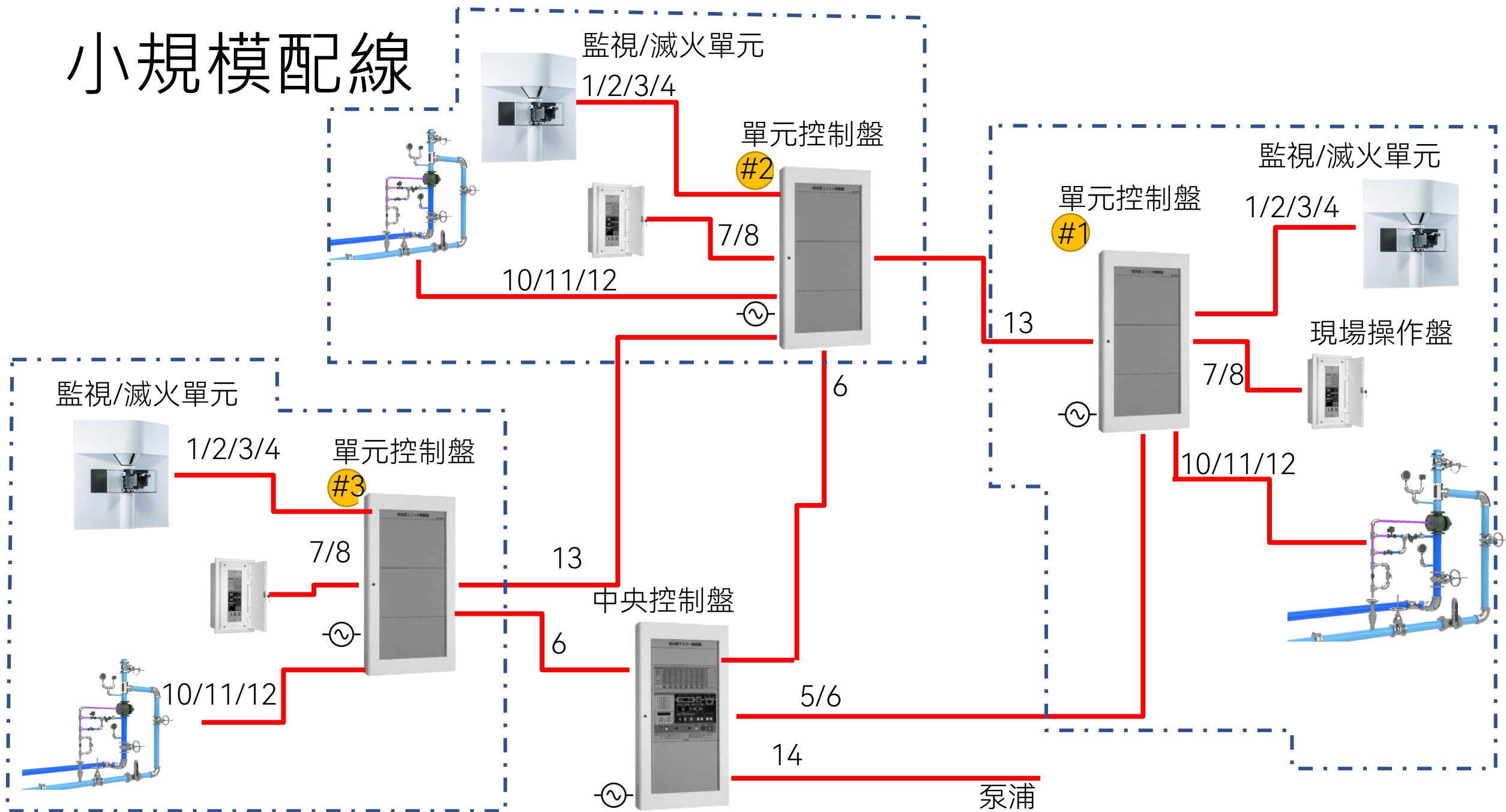
7/8



10/11/12



小規模配線



中央控制盤 内部端子

中央控制盤

L2	L4	L6	L8	LC2	HINC 1	HINC 2	HINC 3	HINC 4	HINC 5
L1	L3	L5	L7	LC1	HIN 1	HIN 2	HIN 3	HIN 4	HIN 5

TERMI A1

HINC 6	HINC 7	HINC 8	HINC 9	HINC 10	HINC 11	HINC 12	HINC 13	HINC 14	HINC 15
HIN 6	HIN 7	HIN 8	HIN 9	HIN 10	HIN 11	HIN 12	HIN 13	HIN 14	HIN 15

TERMI A2

HINC 16	HINC 17	HINC 18	HINC 19	HINC 20	IDCC	FPR C1	FPR C2	HINC 21	HINC 22
HIN 16	HIN 17	HIN 18	HIN 19	HIN 20	IDC	FPR 1	FPR 2	HIN 21	HIN 22

TERMI A3

HOT 1	HOT 2	HOT 3	HOT 4	HOT 5	HOT 6	HOT 7	HOT 8	HOT 9	HOT 10
HOTC 1	HOTC 2	HOTC 3	HOTC 4	HOTC 5	HOTC 6	HOTC 7	HOTC 8	HOTC 9	HOTC 10

TERMI B1

HOT 11	HOT 12	HOT 13	HOT 14	HOT 15	HOT 16	HOT 17	HOT 18	HOT 19	HOT 20
HOTC 11	HOTC 12	HOTC 13	HOTC 14	HOTC 15	HOTC 16	HOTC 17	HOTC 18	HOTC 19	HOTC 20

TERMI B2

HOT 21	HOT 22	HOT 23	HOT 24	HOT 25	HOT 26	HOT 27	HOT 28	HOT 29	HOT 30
HOTC 21	HOTC 22	HOTC 23	HOTC 24	HOTC 25	HOTC 26	HOTC 27	HOTC 28	HOTC 29	HOTC 30

TERMI B3

TERMI C1

HOTC 31	HOTC 32	HOTC 33	HOTC 34	HOTC 35	HOTC 36	HOTC 37	HOTC 38	HOTC 39	HOTC 40
HOT 31	HOT 32	HOT 33	HOT 34	HOT 35	HOT 36	HOT 37	HOT 38	HOT 39	HOT 40

TERMI C2

SFC	DCC	TOC	AMC	TOSC	HOTC	TPC	TRA	TTA	SG
SFA	DCA	TOA	AMA	TOS	HOT	TP	TPR	TRB	TTB

TERMI C3

PWDC	PWDC	TPC	TRA	TTA	SG	CRT	CES	-	0V
PWDM	PWDB	TP	TPR	TRB	TTB	CLT	CTC	CESE	+24V

TERMI D1

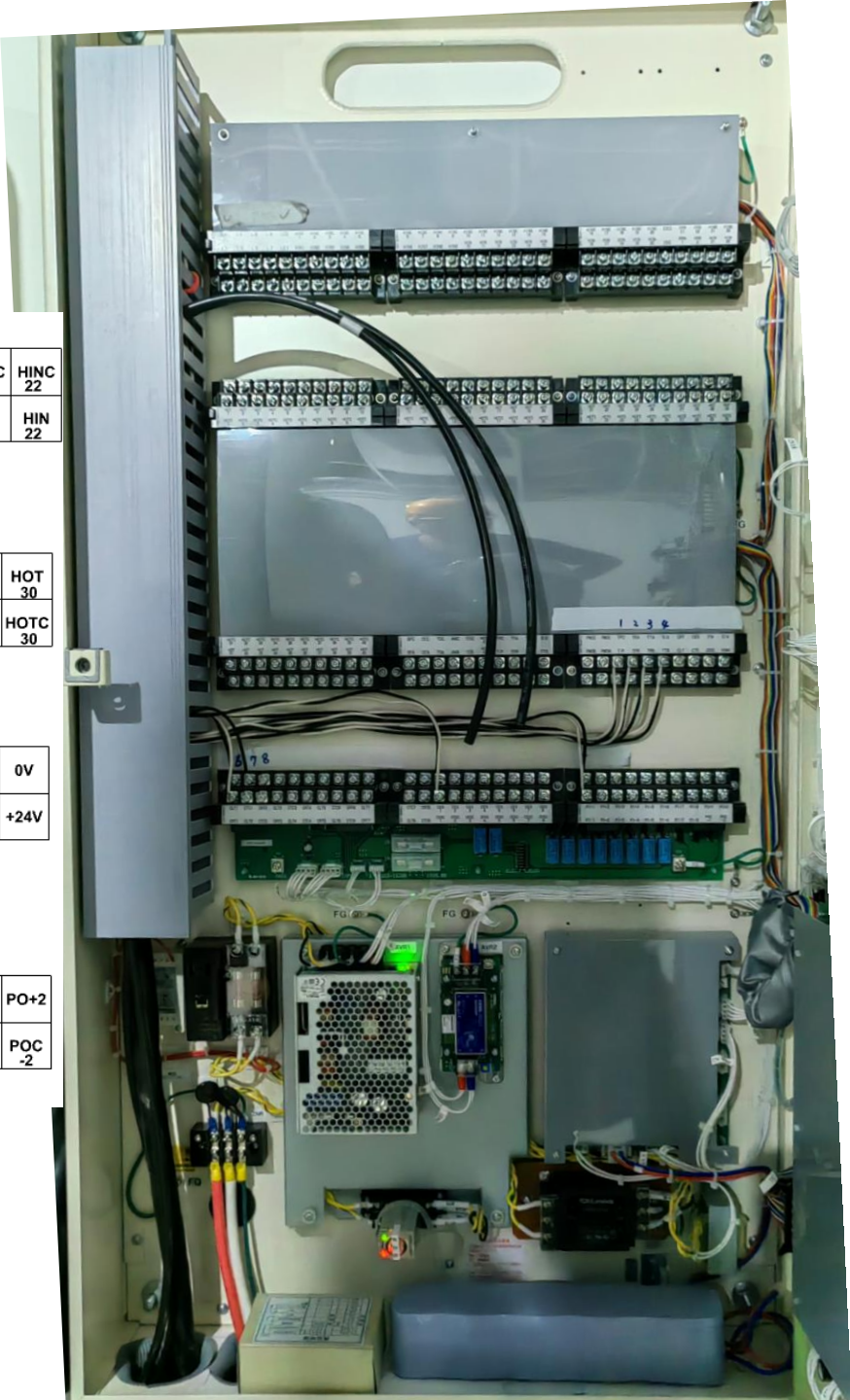
CLT1	CTC1	CRT2	CLT3	CTC3	CTR4	CLT5	CTC5	CRT6	CLT7
CRT1	CLT2	CTC2	CRT3	CLT4	CTC4	CRT5	CLT6	CTC6	CRT7

TERMI D2

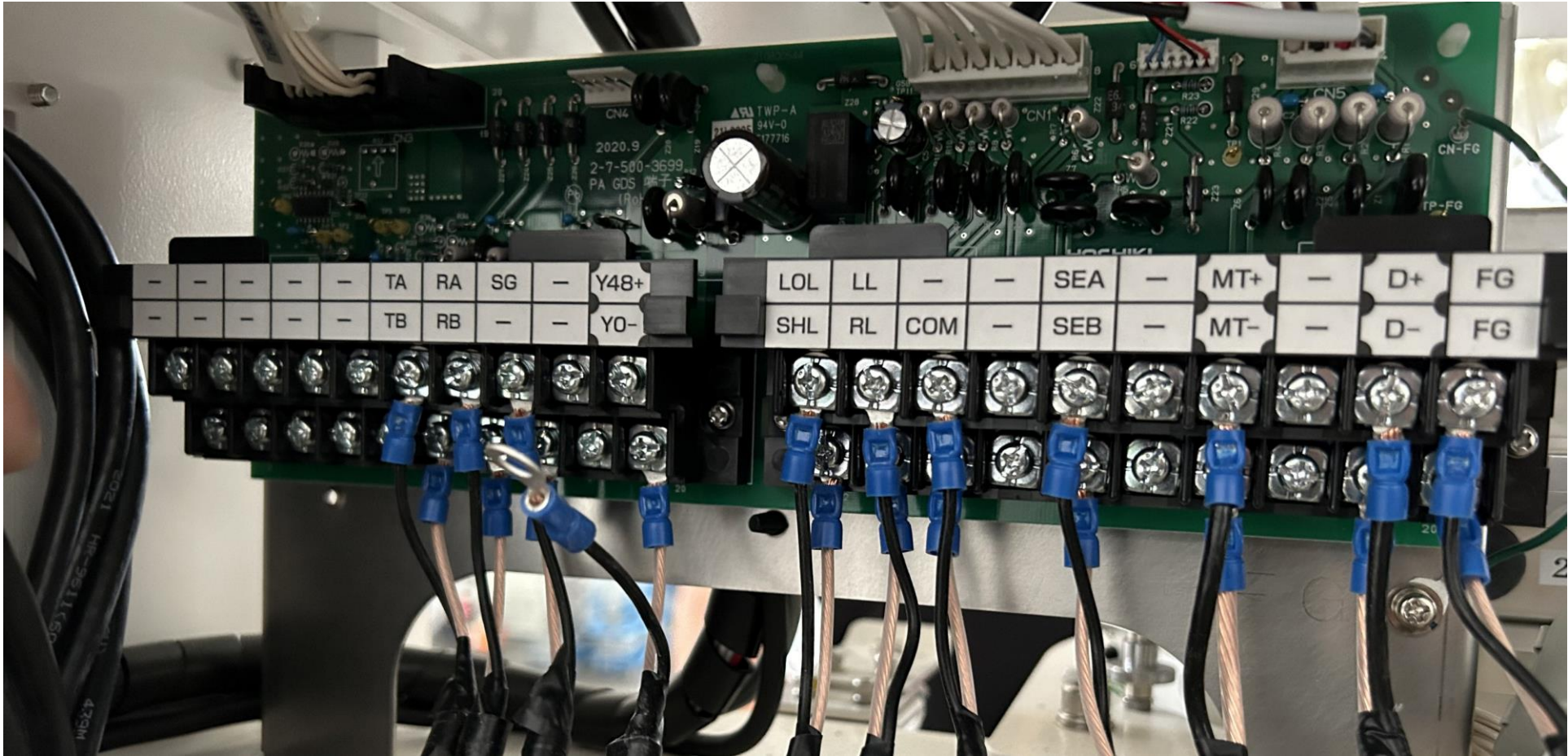
CTC7	CRT8	CES 1	CES 2	CES 3	CES 4	CES 5	CES 6	CES 7	CES 8
CLT8	CTC8	CESC 1	CESC 2	CESC 3	CESC 4	CESC 5	CESC 6	CESC 7	CESC 8

TERMI D3

PI+1	PI+2	PI+3	PI+4	PI+5	PI+6	PI+7	PI+8	PO+1	PO+2
PI-1	PI-2	PI-3	PI-4	PI-5	PI-6	PI-7	PI-8	POC -1	POC -2



監視/滅火單元 內部端子



單元控制盤 內部端子

單元盤端子

LSH	LOC	LRT	MCK	LP-	TPC	LRA	LTA	LSG	FG
LLO	LES	LLT	MCA	LP+	TP	TPR	LRB	LTB	-

TB1

L	+24V	P	GVO	1Y	2Y	-	YTA	YRA	YSG
LC	0V	PC	GVC	COM	3Y	-	YTB	YRB	FG

TB4

MTPC	MTTA	MTRA	MSG	MTPC	MTTA	MTRA	MSG	-	PO-
MTP	MTPR	MTTB	MTRB	MTP	MTPR	MTTB	MTRB	FG	PO+

TB2

Y4B+	-	LOL	LL	-	SEA	-	-	MT+	D+
YO-	-	SHL	PL	COM	SEB	FG	-	MT-	D-

TB5

CRT	CTC	CESC	-	YBI1-	YBI2-	YBO1-	YBO2-	-	-
CLT	-	CES	-	YBI1+	YBI2+	YBO1+	YBO2+	-	-

TB3



現場操作盤
內部端子



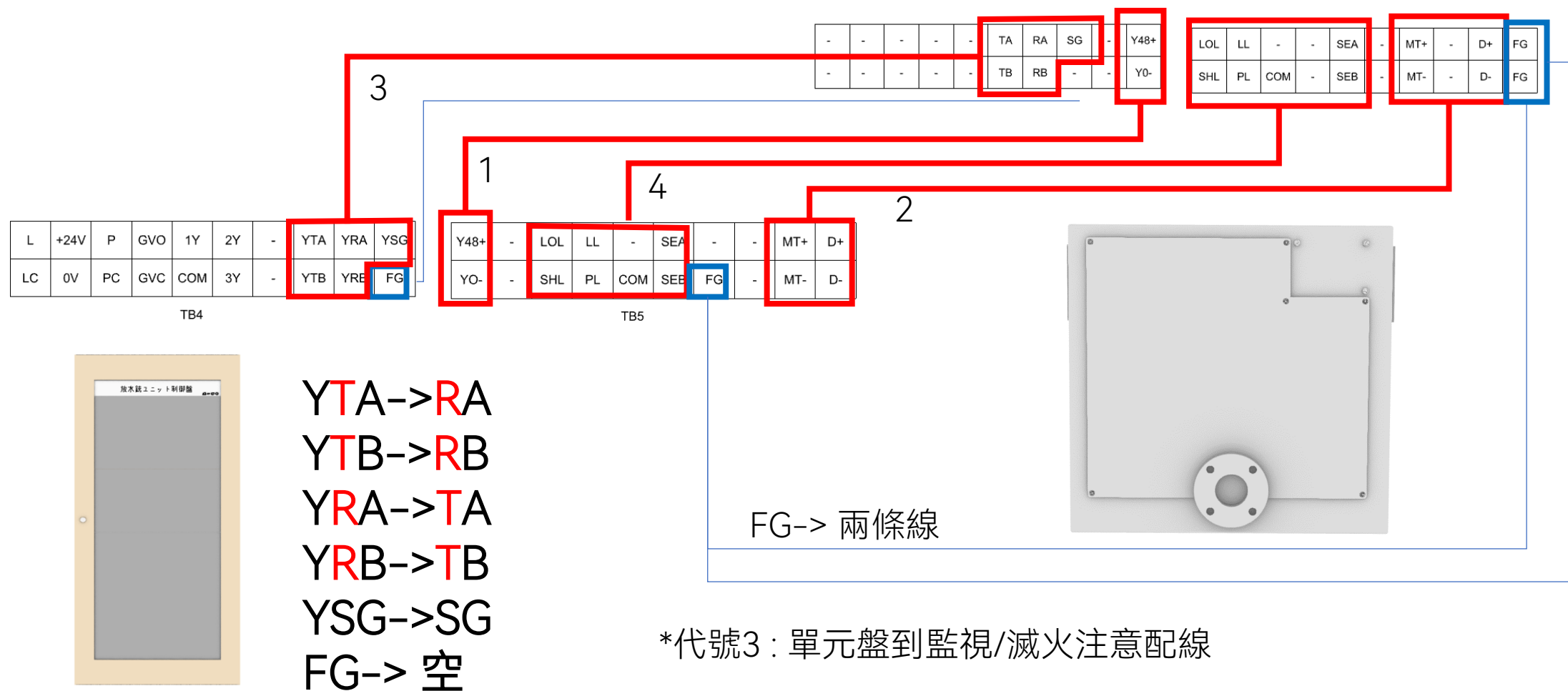
LLO	・
LSH	・
LES	
LOC	
LLT	
LRT	
MCA	
MCK	
LP+	
LP-	

TP	・
TPC	・
TPR	
TA	
TB	
RA	
RB	
SG	
-	
-	



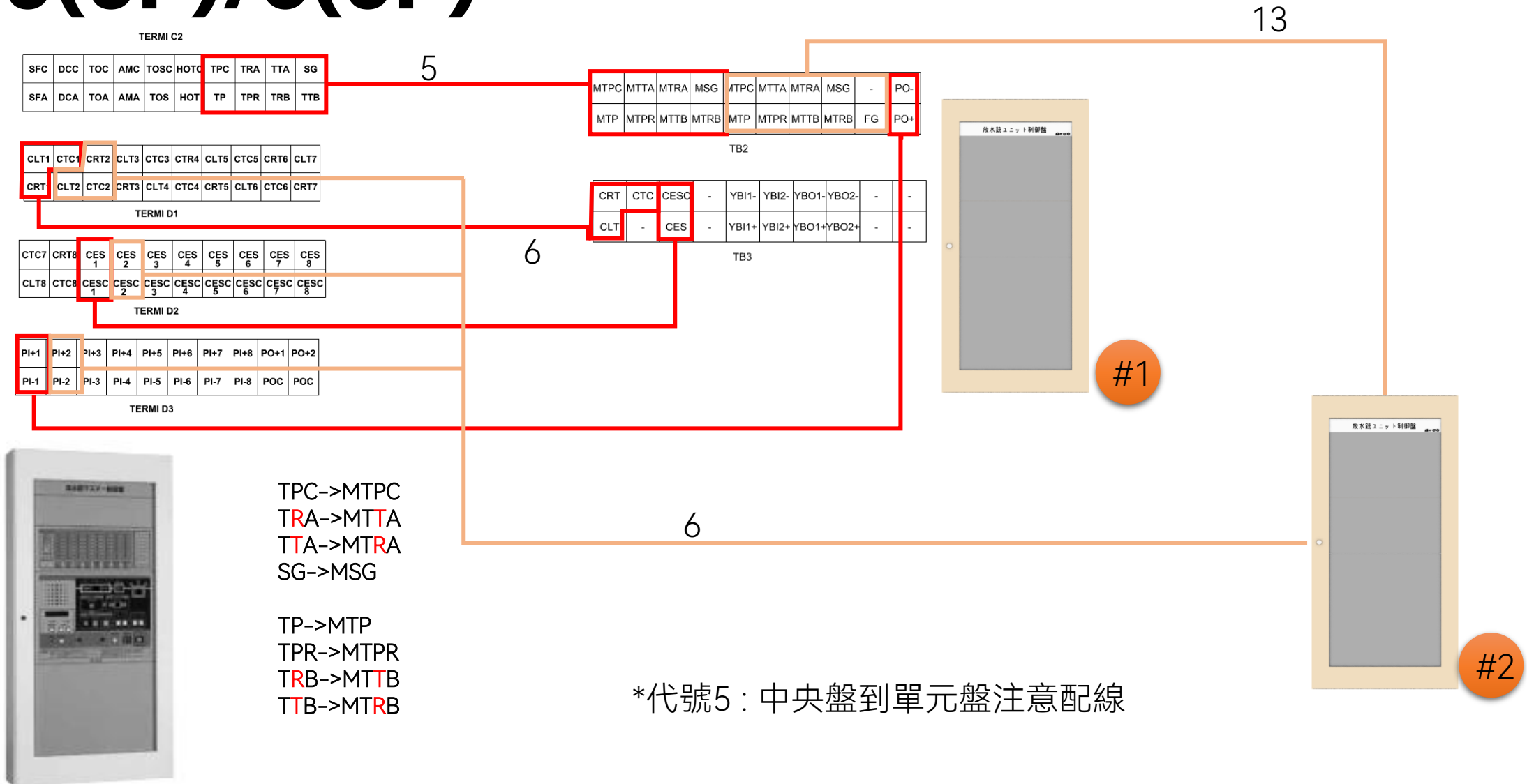
單元控制盤->監視/滅火單元

1(2C)/2(4C)/3(3P)/4(5P)



		單元控制盤 (n)			火災檢出滅火單元 (n)		
N O	信號名稱	端子名稱	端子台名	色別	纜線規格	端子名稱	端子台名
1	巡查型檢出器+48V	Y48+	TB5		1) HP1.25sq-2C	Y48+	TB2
2	巡查型檢出器 0 V	Y0-				Y0-	
3	迴旋馬達電源+	MT+	TB5		2A) HP2sq-4C 2B) HP3.5sq-4C 2C) FPC5.5sq-4C (注)由距離選定線材	MT+	TB1
4	迴旋馬達電源-	MT-				MT-	
5	射程切換馬達電源+	D+				D+	
6	射程切換馬達電源-	D-				D-	
7	巡查型檢出器送信 A	YTA	TB4		3) HPS0.9-3P ※對線配置指定請 參照下圖	RA(受信 A)	TB2
8	巡查型檢出器送信 B	YTB				RB(受信 B)	
9	巡查型檢出器受信 A	YRA				TA(送信 A)	
1 0	巡查型檢出器受信 B	YRB				TB(送信 B)	
1 1	巡查型檢出器信號 GND	YSG				SG	
1 3	遮蔽接地	FG		遮蔽		—	
1 4	編碼器送信資料 A	SEA	TB5		4) HPS0.9-5P ※對線配置指定請 參照下圖 最大距離為 120m 以內	SEA	TB1
1 5	編碼器送信資料 B	SEB				SEB	
1 6	放水鎗遠射程微動	LOL				LOL	
1 7	放水鎗近射程微動	SHL				SHL	
1 8	放水鎗左迴旋微動	LL				LL	
1 9	放水鎗右迴旋微動	RL				RL	
2 0	微動 COM	COM				COM	
2 1	遮蔽接地	FG				FG	
		FG		FG			
備註	(5 註)最長距離請以 2A)50m 以內，2B)89m 以內，2C)120m 以內為基準。						

中央盤->單元控制盤 5(5P)/6(5P)



		マスター制御盤				ユニット制御盤 (先頭)	
NO	信号名称	端子名称	端子台名	色別	ケーブルスペック	端子名称	端子台名
1	伝送 (受信 A)	TRA	TERM-C2		5) H P S 0.9-5P ※ペア線割付指定 下図参照	MTTA	TB2
2	伝送 (受信 B)	TRB				MTTB	
3	伝送 (送信 A)	TTA				MTRA	
4	伝送 (送信 B)	TTB				MTRB	
5	伝送 (シグナルグランド)	SG				MSG	
6	電話 (呼び出し)	TPR				MTPR	
7	電話	TP				MTP	
8	コモン	TPC				MTPC	
9	シールドアース	FG		シールド		—	
10	放水銃左旋回制御	CLT1	TERM-D1 ~D2		6) H P 0.9-5P	CLT	TB3
11	放水銃右旋回制御	CRT1				CRT	
12	コモン	CTC1				CTC	
13	緊急停止制御	CES1	TERM-D2			CES	
14	コモン	CESC1				CESC	
15	ポンプ起動入力 1	PI+1	TERM-D3			P0+	
16	コモン	PI-1				P0-	

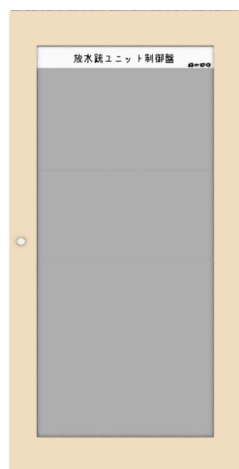
		マスター制御盤				ユニット制御盤 (先頭以外)	
NO	信号名称	端子名称	端子台名	色別	ケーブルスペック	端子名称	端子台名
1	放水銃左旋回制御	CLTn※	TERM-D1 ~D2		6) H P 0.9-5P	CLT	TERM-B2
2	放水銃右旋回制御	CRTn※				CRT	
3	コモン	CTCn※				CTC	
4	緊急停止	CESn※	TERM-D2			CES	TERM-B2
5	コモン	CESC※				CESC	
6	ポンプ起動入力	PI+n※	TERM-D3			P0+	TERM-B3
7	コモン	PI-n※				P0-	

※nは、接続先ユニット制御盤のアドレス番号 (2~8)

單元控制盤->單元控制盤

13(5P)

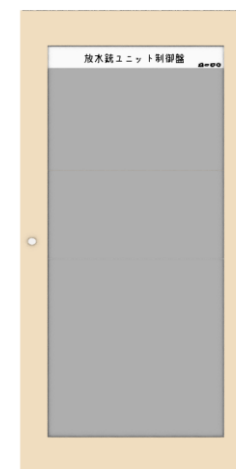
13



#1

MTPC-> MTPC
MTTA->MTTA
MTRA->MTRA
MSG->MSG

MTP->MTP
MTPR->MTPR
MTTB->MTTB
MTRB->MTRB
FG

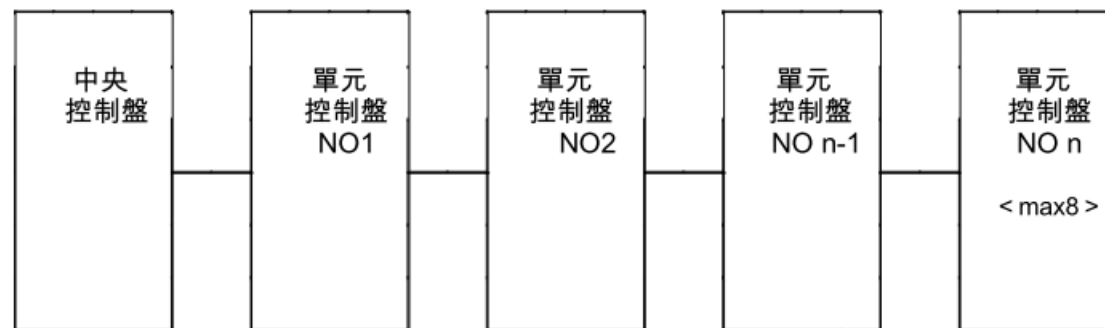


#2

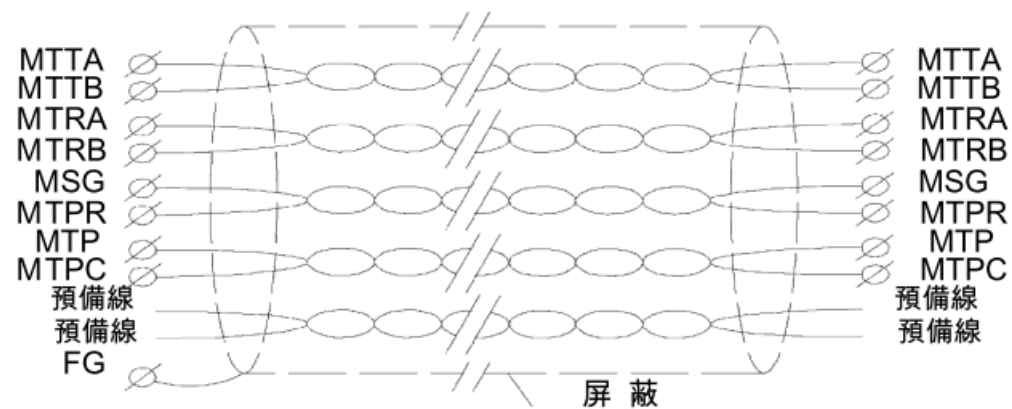
		單元控制盤(n-1)				單元控制盤 (n)	
NO	信號名稱	端子名稱	端子台名	色別	纜線規格	端子名稱	端子台名
1	傳送(受信 A)	MTTA	TB2 (9~16)		13) HPS0.9-5P ※對線配置指定請 參照下圖	MTTA	TB2 (1~8)
2	傳送(受信 B)	MTTB				MTTB	
3	傳送(送信 A)	MTRA				MTRA	
4	傳送(送信 B)	MTRB				MTRB	
5	傳送(信號點)	MSG				MSG	
6	電話(呼叫)	MTPR				MTPR	
7	電話(通話)	MTP				MTP	
8	共同	MTPC				MTPC	
9	遮蔽接地	FG		遮蔽		-	

※ n 是指接續前單元控制盤的定址編號(1~8)。傳送、電話是自中央控制盤所送出之配線。

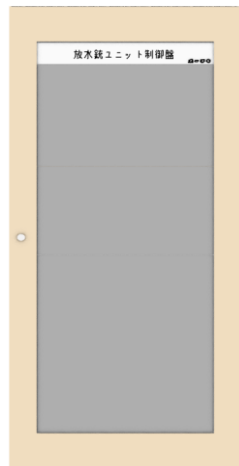
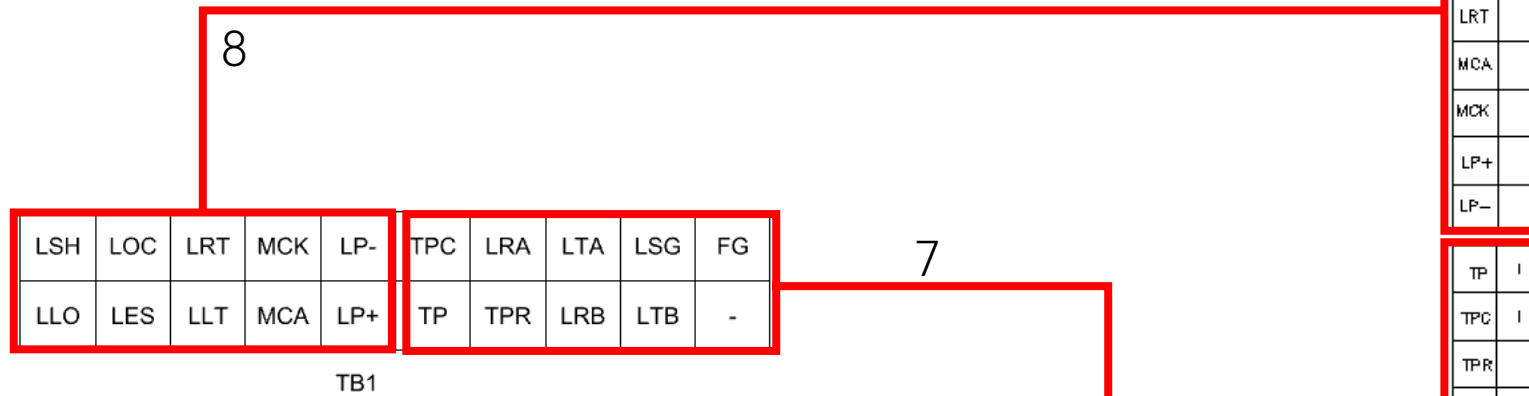
送出配線示意圖



※ 13) 對線配置指定



單元控制盤->現場盤 7(5P)/8(5P)



LRA->TA
 LRB->TB
 LTA->RA
 LTB->RB
 LSG->SG

LLO	I
LSH	I
LES	
LOC	
LLT	
LRT	
MCA	
MCK	
LP+	
LP-	

TP	I
TPC	I
TPR	
TA	
TB	
RA	
RB	
SG	
-	
-	



*代號7：單元盤到現場盤注意配線

		單元控制盤 (n)				現場操作盤 (n)	
NO	信號名稱	端子名稱	端子台名	色別	纜線規格	端子名稱	端子台名
1	受信資料 A	LRA	TB1		7)HPS0.9-5P ※對線配置指定請 參照下圖	TA	
2	受信資料 B	LRB				TB	
3	送信資料 A	LTA				RA	
4	送信資料 B	LTB				RB	
5	信號 GND	LSG				SG	
6	現場操作盤電話預備出	TPR				TPR	
7	現場操作盤電話(通話)	TP				TP	
8	現場操作盤電話(COM)	TPC				TPC	
9	遮蔽接地	FG		遮蔽		—	
1 0	現場操作盤鎗遠射程	LLO	TB1		8)HP0.9-5P 最大距離 190m 以 內	LLO	
1 1	現場操作盤鎗近射程	LSH				LSH	
1 2	現場操作盤緊急停止	LES				LES	
1 3	COM	LOC				LOC	
1 4	現場操作盤鎗左迴旋	LLT				LLT	
1 5	現場操作盤鎗右迴旋	LRT				LRT	
1 6	一齊開放閥故障(A)	MCA				MCA	
1 7	一齊開放閥故障(K)	MCK				MCK	
1 8	現場操作部 24V	LP+				LP+	
1 9	現場操作部 0V	LP-				LP-	

火警總機移報->中央控制盤

#9(10P)



9

L2	L4	L6	L8	LC2	HINC 1	HINC 2	HINC 3	HINC 4	HINC 5
L1	L3	L5	L7	LC1	HIN1	HIN2	HIN3	HIN4	HIN5

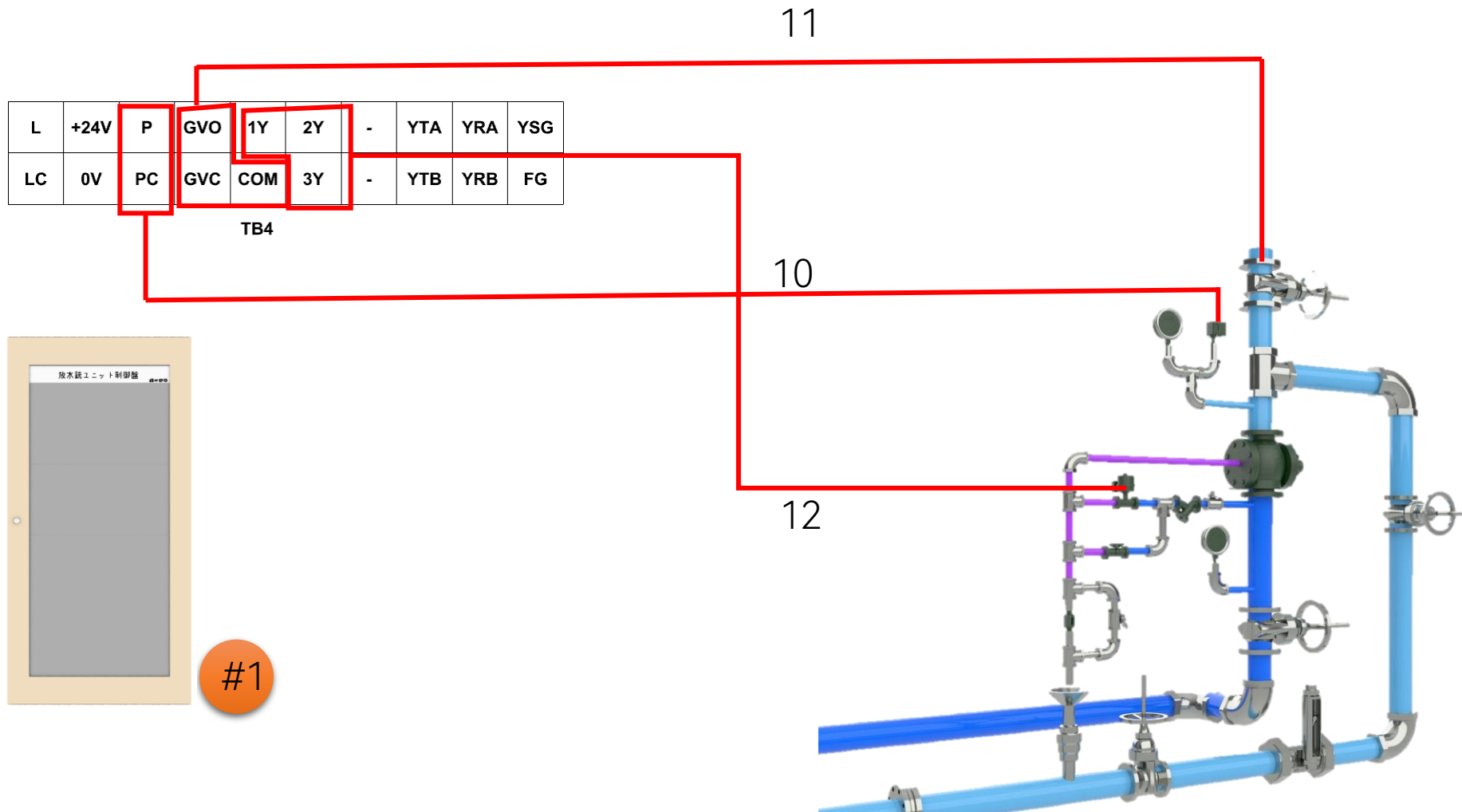
TERMI A1

總機提供a接點->中央控制盤



單元控制盤->閥體

10(2C)/11(4C)/12(3C)



		單元控制盤 (n)				遠隔起動閥 A647-LB 型(n)	
NO	信號名稱	端子名稱	端子台名	色別	纜線規格	端子名稱	備註
1	遠隔起動閥控制	1Y	TB4		(12)HP 0.9-3C	1	-
2	遠隔起動閥控制	2Y				2	Ω終端阻抗
3	遠隔起動閥控制	3Y				3	1 0 k Ω

		單元控制盤 (n)				壓力開關 SNS 型 (n)	
NO	信號名稱	端子名稱	端子台名	色別	纜線規格	端子名稱	備註
1	壓力開關 ON	P	TB4		(10)HP 0.9-2C	1	Ω終端阻抗
2	壓力開關 COM	PC				3	1 0 k Ω

		單元控制盤 (n)				點檢閥 KITZ 製 HOCHIKI 規格(n)	
NO	信號名稱	端子名稱	端子台名	色別	纜線規格	端子名稱	備註
1	點檢閥全開	GVO	TB4		(11)HP 0.9-4C	2	
2	點檢閥全閉	GVC				5	
3	點檢閥	COM				1.4	

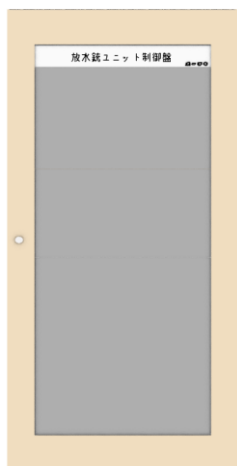
單元控制盤->閥體

10(2C) 壓力開關

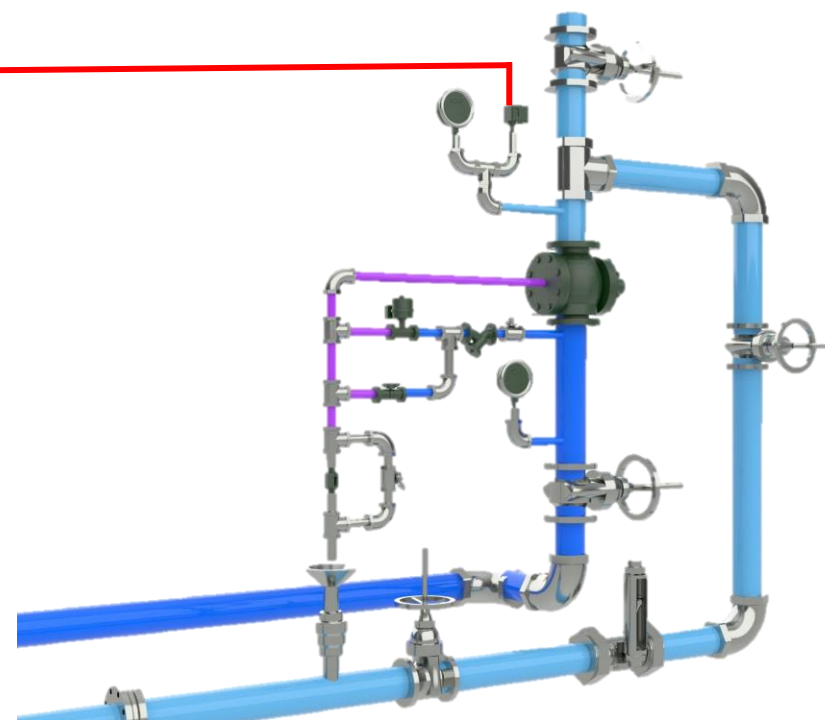
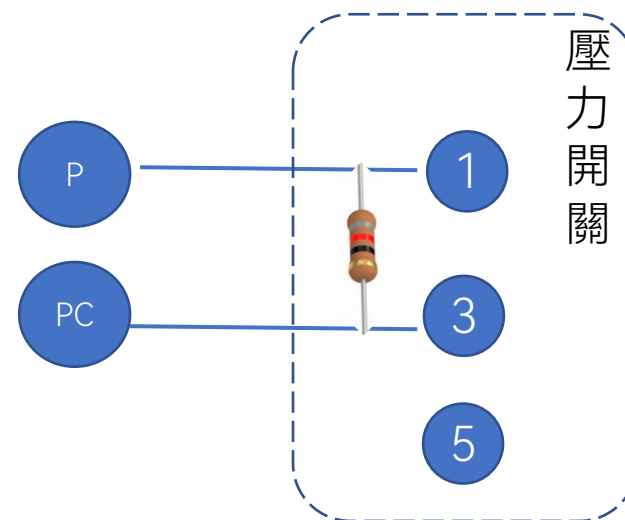
L	+24V	P	GVO	1Y	2Y	-	YTA	YRA	YSG
LC	0V	PC	GVC	COM	3Y	-	YTB	YRB	FG

TB4

10



#1



壓力開關
1、3 點
跨接終端10K

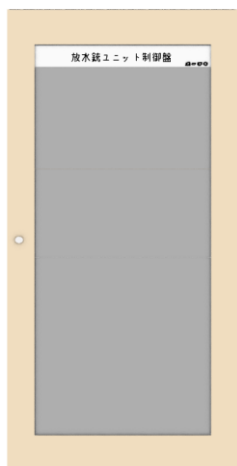
單元控制盤->閥體

11(4C) 點檢閥

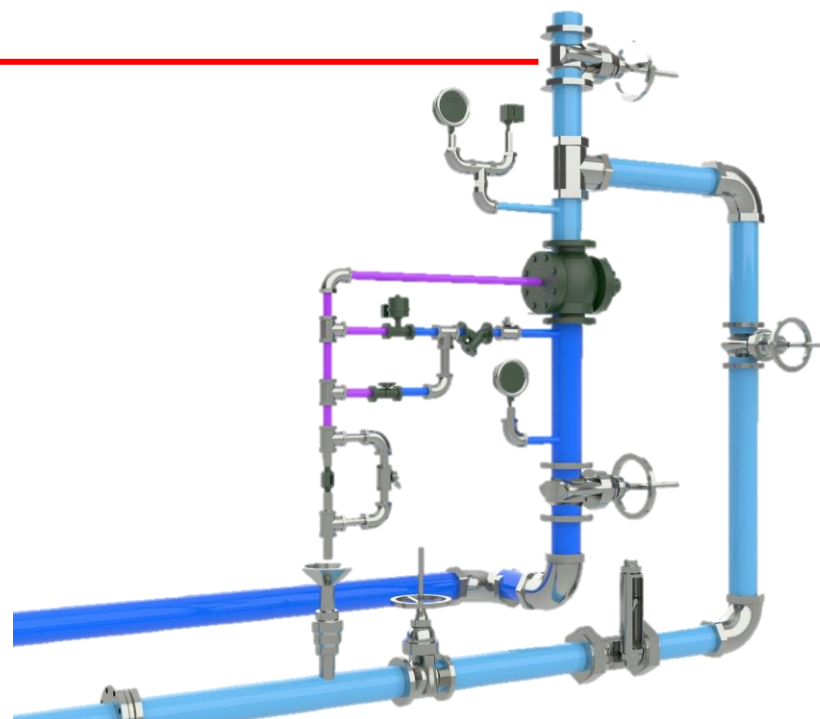
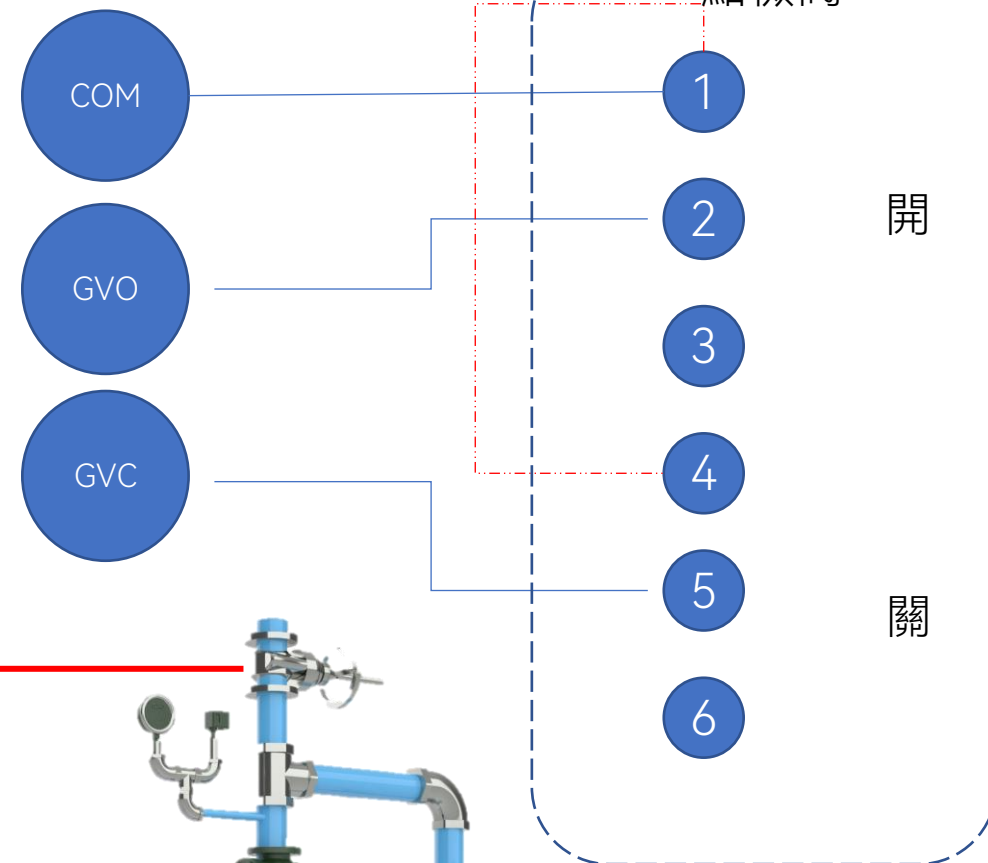
L	+24V	P	GVO	1Y	2Y	-	YTA	YRA	YSG
LC	0V	PC	GVC	COM	3Y	-	YTB	YRB	FG

TB4

11



#1

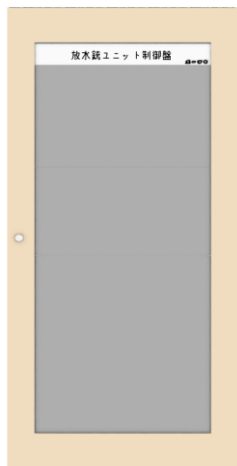


單元控制盤->閥體

12(3C) 電磁閥

L	+24V	P	GVO	1Y	2Y	-	YTA	YRA	YSG
LC	0V	PC	GVC	COM	3Y	-	YTB	YRB	FG

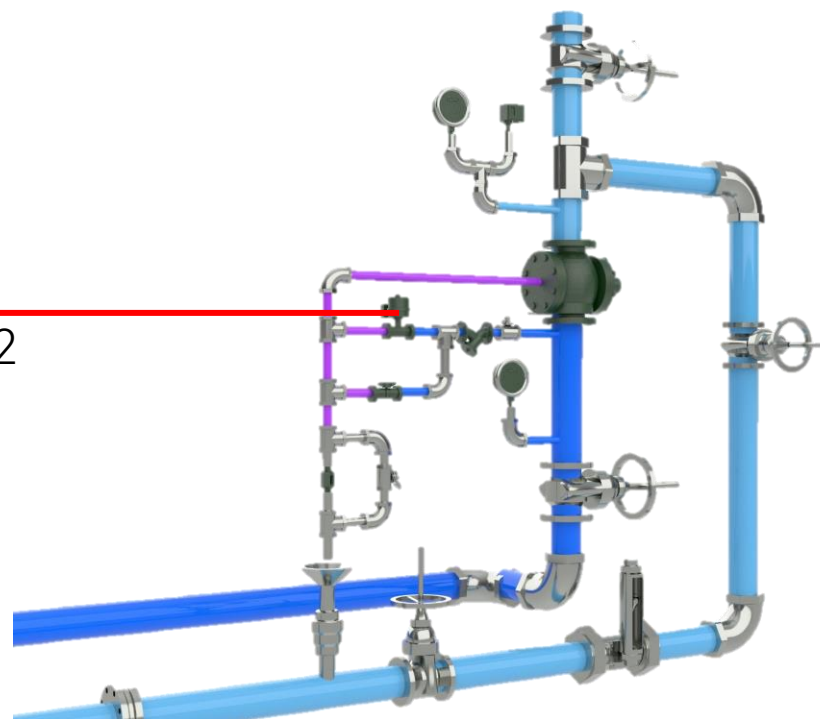
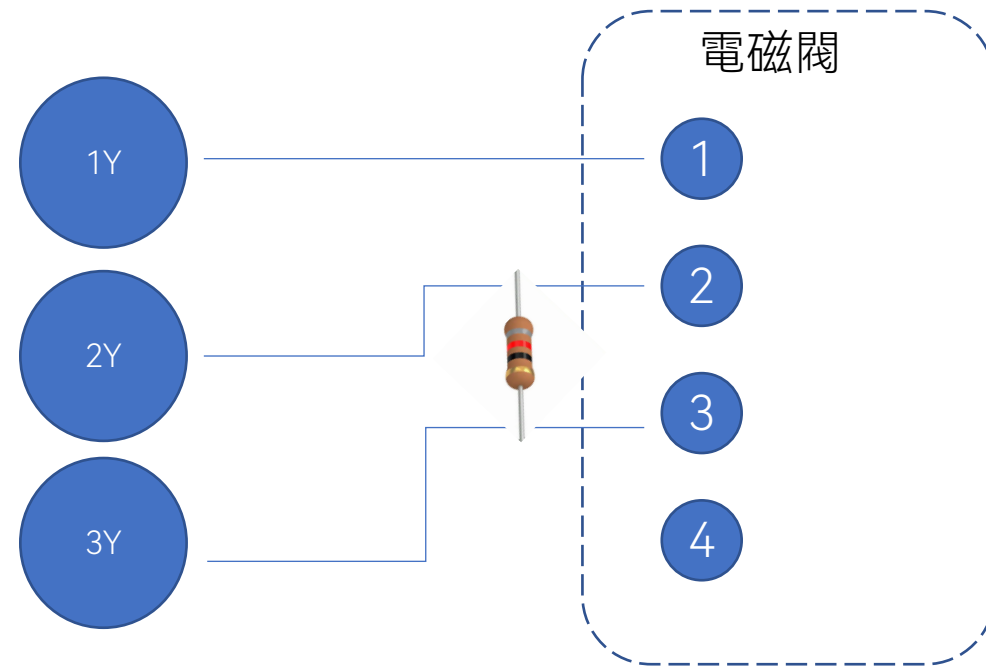
TB4



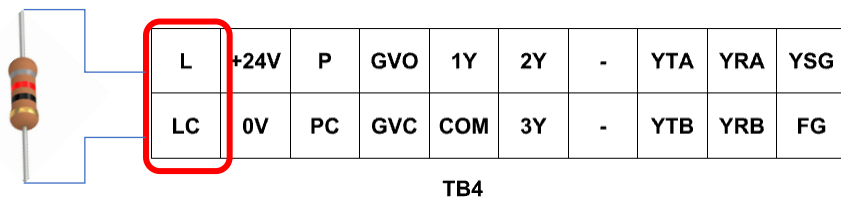
#1

電磁閥
2、3接點
跨接終端10K

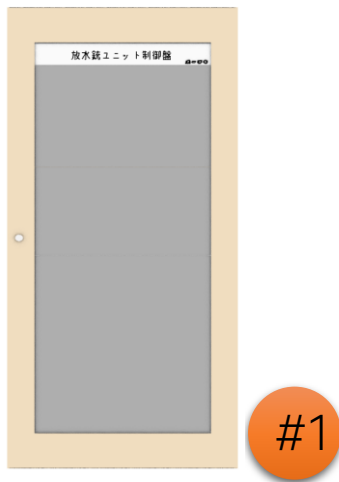
12



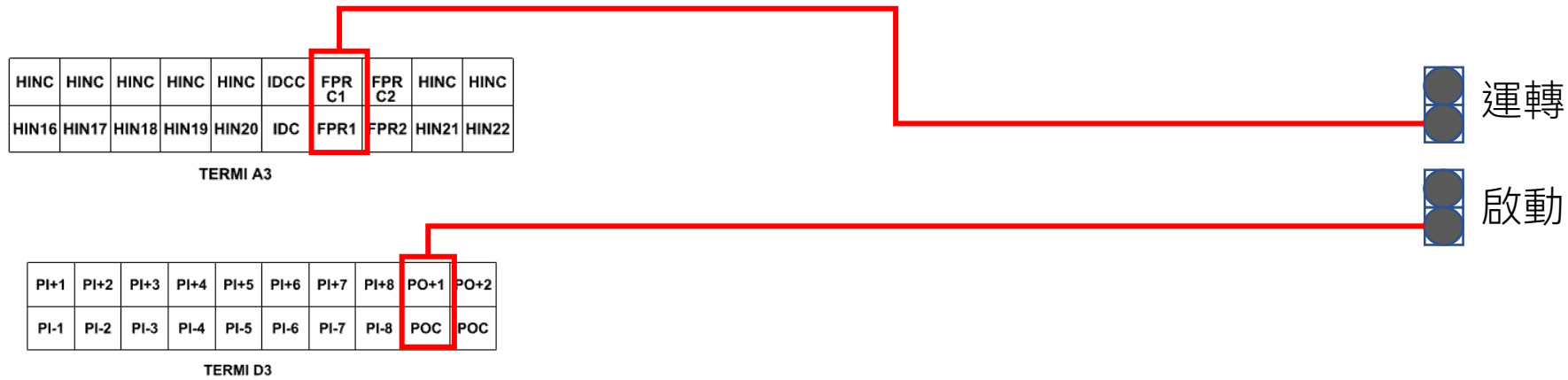
單元控制盤->**AND**探測器 空迴路**10K**電阻處理



直接跨接終端10K



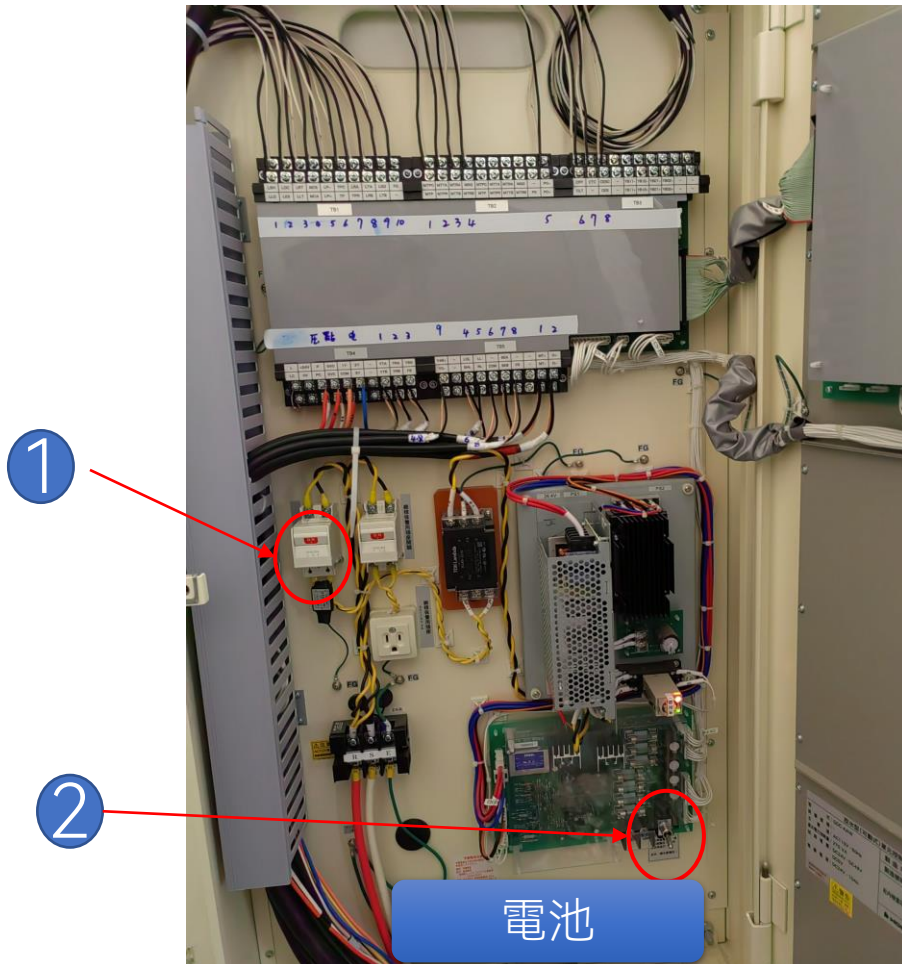
中央控制盤->PUMP 14(4C)



		マスター制御盤				ポンプ制御盤1	
NO	信号名称	端子名称	端子台名	色別	ケーブルスペック	端子名称	備考
1	ポンプ1運転中入力 ※1	FPR1	TERM-A3		(14)HP 0.9-4C		回路例 下図参照
2	ポンプ1運転中COM	FPRC1					
3	ポンプ1起動出力+ ※2	P0+1	TERM-D3				
4	ポンプ1起動COM -	P0C-1					
備考	※1 ポンプ制御盤1より無電圧a接点信号を入力。 ※2 ポンプ制御盤1へDC24V有電圧a接点を出力。						

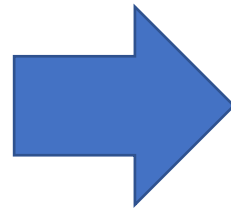
送電開機

單元控制盤

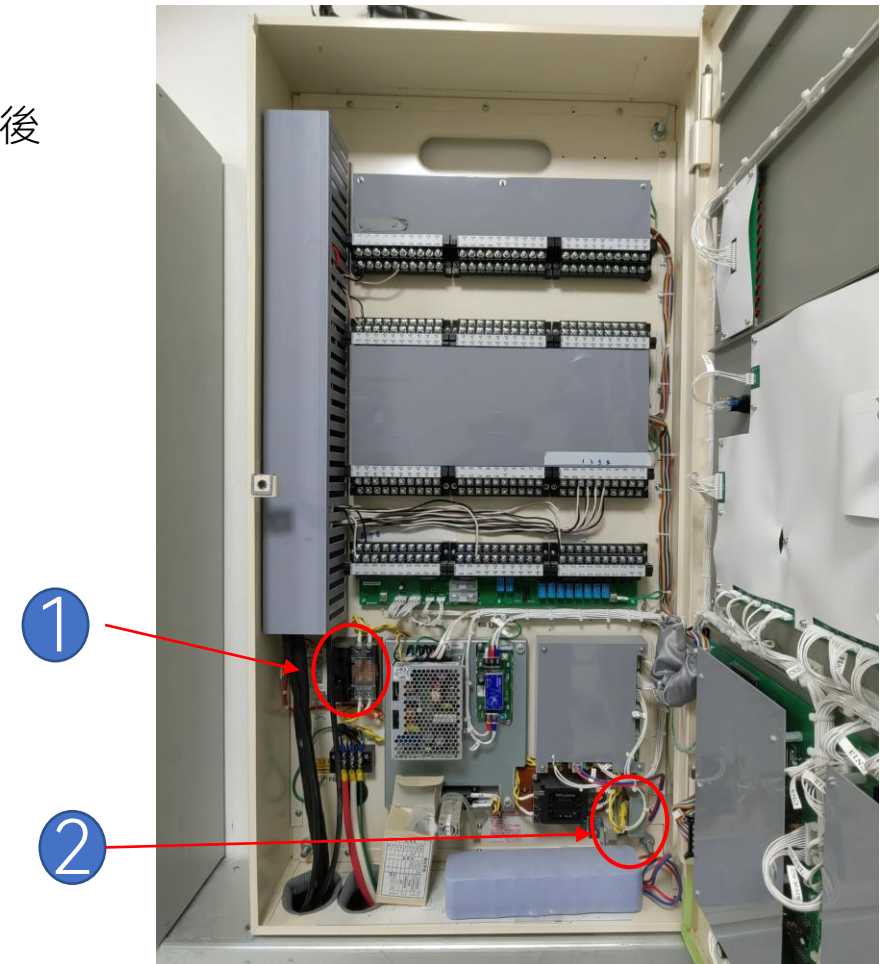


送電先將單元控制盤打開後，
再開啟中央控制盤

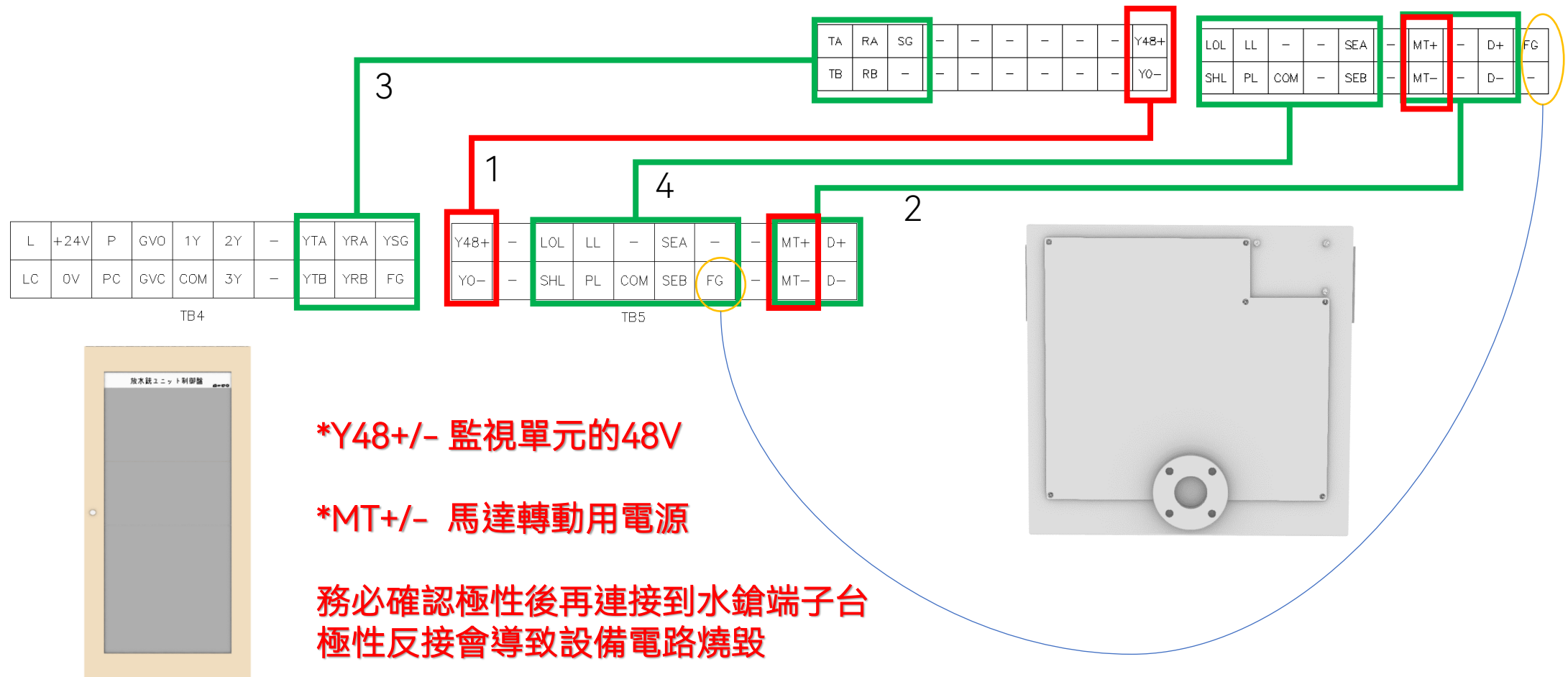
斷電時反向操作



中央控制盤



單元控制盤→監視/滅火單元



*Y48+/- 監視單元的48V

*MT+/- 馬達轉動用電源

務必確認極性後再連接到水鎗端子台
極性反接會導致設備電路燒毀